BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ KHỐI NGUỒN CHO HỆ THỐNG HỘP ĐEN AIOT XE MÁY ĐIỆN

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ HỘP ĐEN AIOT THÔNG MINH PHÂN TÍCH VÀ GHI LẠI SỰ CỐ XE MÁY ĐIỆN

Sinh viên thực hiện:
1. NGUYỄN LÊ CÔNG DANH – MSSV: 23161240
2. PHẠM TRẦN HUY – MSSV: 21161131

Giảng viên hướng dẫn:
THS. NGUYỄN NGÔ LÂM

Tài liệu thiết kế: Báo cáo kỹ thuật phương án cấp nguồn (Phiên bản hiệu chỉnh)

Trạng thái: Đã chuẩn hóa công thức Unicode & Sơ đồ khối B&W chuẩn kỹ thuật

1. YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ ĐẶC TẢ TẢI TIÊU THỤ

1.1. Đặt vấn đề và tính cấp thiết của khối nguồn chuyên dụng

Hệ thống Hộp đen AIoT trên xe máy điện có nhiệm vụ thu thập liên tục dữ liệu cảm biến quán tính (MPU6050), thời gian thực (DS3231), định vị tọa độ (GPS NEO-M8N), lưu thẻ nhớ MicroSD và truyền dữ liệu cảnh báo khẩn cấp qua mạng di động 4G LTE (A7682S). Khi xảy ra tai nạn giao thông, nguồn điện chính của xe thường bị mất đột ngột do đứt dây, vỡ bình hoặc chập cháy. Do đó, khối nguồn đóng vai trò sống còn: phải duy trì hoạt động thêm ít nhất 30 đến 60 phút từ pin dự phòng 18650 để ghi nhận trọn vẹn dữ liệu va chạm và phát tín hiệu cứu hộ SOS qua 4G lên máy chủ.

1.2. Các nguồn năng lượng cấp cho hệ thống

Hệ thống tiếp nhận năng lượng từ hai nguồn độc lập: **(1) Nguồn xe máy điện:** Điện áp ắc quy/pin xe (thường 48V, 60V hoặc 72V) được hạ áp qua bộ chuyển đổi DC-DC cách ly xuống 5,00 V danh định (VEHICLE_5V_IN); **(2) Nguồn sạc ngoài USB-C:** Chuẩn 5,00 V / 2,0 A – 3,0 A (USB_5V_IN) phục vụ nạp pin trên bàn thử nghiệm và cài đặt firmware; **(3) Pin lưu trữ nội bộ:** 01 cell Li-ion 18650 (3,70 V danh định, dung lượng ≥ 2500 mAh, dòng xả cao ≥ 10C) kết hợp mạch bảo vệ BMS 1S.

1.3. Đặc tả tải tiêu thụ và yêu cầu cấp nguồn

Toàn bộ các vi mạch và module trong hộp đen đều là **tải tiêu thụ (LOADS)** của khối nguồn. Bo mạch ESP32-S3 DevKitC-1 tuyệt đối không được sử dụng làm bộ cấp nguồn trung tâm cho các ngoại vi. Yêu cầu nguồn điện nghiêm ngặt nhất đến từ module 4G LTE A7682S: mặc dù dòng tiêu thụ trung bình chỉ 50 mA – 200 mA, nhưng trong các khe thời gian phát sóng vô tuyến (RF burst), module tiêu thụ dòng xung đỉnh lên đến **2,0 A**. Nếu nguồn cấp không đáp ứng kịp hoặc nội trở nguồn lớn, điện áp sẽ sụt sâu (> 400 mV) dẫn đến module 4G bị reset lập tức (Under-Voltage Lockout) và gây sụt áp lan truyền sang ESP32.

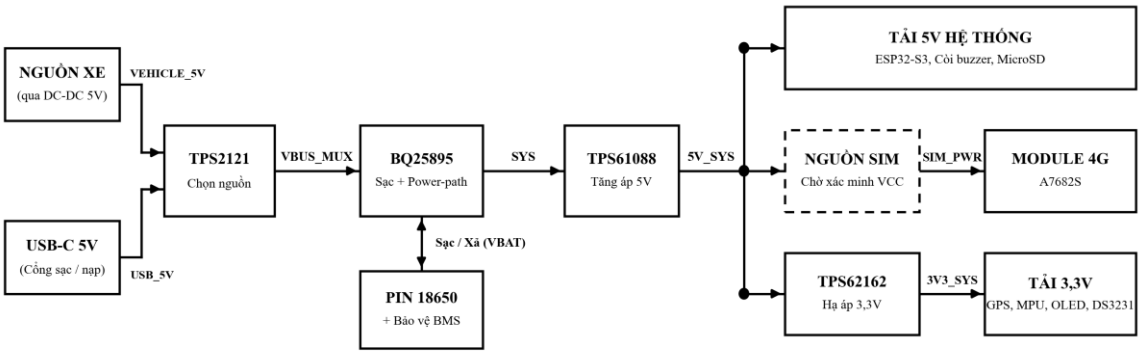
Bảng 1. Nhu cầu điện áp, dòng điện và đường nguồn của các tải trong hệ thống

STT	Thiết bị / Module tải	Điện áp cấp	Dòng điện ước tính	Đường nguồn	Tình trạng dữ liệu
1	ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8	5,00 V (chân 5V)	500 mA (Peak Wi-Fi/RF)	5V_SYS	Đã xác minh datasheet
2	Module 4G LTE A7682S	Chờ đo chân VCC	2,0 A (Pulse burst)	SIM_PWR	**Chưa xác minh áp VCC**
3	GPS NEO-M8N Breakout	3,30 V (chân VCC)	65 mA (Tracking liên tục)	3V3_SYS	Đã xác minh datasheet
4	Cảm biến 6-DoF MPU6050	3,30 V (chân VCC)	5 mA (Đo gia tốc & góc)	3V3_SYS	Đã xác minh datasheet
5	Mạch thời gian thực DS3231	3,30 V (chân VCC)	1,5 mA (Giao tiếp I2C)	3V3_SYS	Đã xác minh datasheet
6	Màn hình OLED 0.96 inch	3,30 V (chân VCC)	30 mA (Hiển thị pixel)	3V3_SYS	Đã xác minh thực tế
7	Module thẻ nhớ MicroSD SPI	3,30 V hoặc 5,00 V	100 mA (Flash write surge)	5V_SYS / 3V3_SYS	Ước tính dòng ghi thẻ
8	Còi Buzzer 5V & LED báo	5,00 V (chân VCC)	40 mA (Báo động sự cố)	5V_SYS	Đã xác minh thực tế

2. KIẾN TRÚC VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG KHỐI NGUỒN

2.1. Phân tầng các miền nguồn độc lập

Khối nguồn được phân tầng mạch lạc thành 5 miền nguồn độc lập: **VBUS_MUX** (sau mạch chọn nguồn tự động), **VBAT** (3,00 V – 4,20 V cell pin 18650), **SYS** (3,50 V – 4,40 V sau quản lý NVDC), **5V_SYS** (5,00 V / 3,5 A cấp cho vi điều khiển và tải động lực) và **3V3_SYS** (3,30 V / 1,0 A cấp cho cảm biến nhạy cảm). Tuyệt đối không nhập chung các đường nguồn này.



Hình 1. Sơ đồ khối kiến trúc cấp nguồn hệ thống AIoT Black Box

2.2. Chức năng các bộ phận chính

Bảng 2. Chức năng kỹ thuật và lý do lựa chọn các linh kiện nguồn chính

Thành phần / IC	Thông số điện áp & dòng	Chức năng trong khối nguồn	Lý do lựa chọn kỹ thuật
TPS2121RUXR (TI)	VIN: 2,7V – 22V IOUT: 4,5A continuous RDS(on): 56 mΩ	Power Mux 2 ngõ vào: Ưu tiên nguồn xe (VEHICLE_5V) so với USB_5V.	Chuyển mạch < 5 µs chống sụt áp; chống dẫn ngược và bảo vệ OVP 5,80 V.
BQ25895RTWR (TI)	VIN: 3,9V – 14V (22V max) Isạc: 3,0A | ILIM: 3,25A BATFET: 11 mΩ	Sạc 1S Li-ion và quản lý NVDC Power-Path; cấp nguồn ra đường SYS nuôi hệ thống.	Cấu trúc NVDC ưu tiên tải SYS trước sạc; tự xả pin bù tải khi quá dòng; chạy tự chủ.
Pin 18650 & BMS (DW01A + Dual FS8205A)	Cell 1S: 3,7V, ≥ 2500mAh Xả liên tục: ≥ 10C (25A) OCP: 6,0A cont / 12A peak	Lưu trữ dự phòng khi mất điện xe; bảo vệ quá sạc (4,3V), quá xả (2,4V), quá dòng.	Mắc song song 2 IC FS8205A giảm trở dẫn còn 12,5 mΩ, sụt áp < 63 mV ở tải đỉnh 5,05 A.
TPS61088RHLR (TI)	VIN: 2,7V – 12V VOUT: 5,00V / 3,5A cont Khóa FET: 19 mΩ / 12 mΩ	Tăng áp đồng bộ từ đường SYS (3,0V – 4,2V) lên 5V_SYS cấp ESP32 và tải 5V.	Dòng công tắc cực đại 11,9 A; hiệu suất > 90%, đủ tải 2,74 A khi pin chạm 3,00 V.
TPS62162DSGR (TI)	VIN: 3,0V – 17V VOUT: 3,30V cố định IOUT: 1,0A continuous	Hạ áp đồng bộ từ 5V_SYS xuống 3V3_SYS cấp cho toàn bộ logic cảm biến.	Ngõ ra 3,3V cố định triệt tiêu sai số trở; DCS-Control giảm gợn áp (< 15 mV).
Nhánh nguồn SIM (Option A / B)	Opt A: 5V (AO3401A) Opt B: 3,8V (TPS62130) IOUT: 3,0A | Tụ: 1000 µF	Cấp nguồn riêng module 4G A7682S; đệm năng lượng hấp thụ xung phát RF 2,0 A.	Thiết kế lưỡng phân qua Jumper JP1: Chưa hàn nối khi chưa đo kiểm VCC bo SIM.
Bảo vệ & Lọc nguồn (PTC, TVS, Tụ)	PTC: 2,0A & 1,5A TVS: SMAJ5.0A (400W) Tụ: 1000 µF/6,3V (12 mΩ)	Triệt tiêu xung điện xe máy; chống quá dòng ngõ vào và đệm xung RF bo SIM.	Bảo vệ đa tầng: Cầu chì tự phục hồi PTC ngắt chập; TVS kẹp cao áp; tụ polymer đệm xung.

2.3. Nguyên lý hoạt động và chuyển mạch nguồn

Khối nguồn vận hành linh hoạt theo ba trạng thái cấp nguồn chính: **(1) Nguồn xe:** Điện áp xe qua DC-DC hạ xuống 5V cấp vào VEHICLE_5V, TPS2121 tự động ưu tiên đóng mạch vào VBUS_MUX. BQ25895 sạc pin 18650 đồng thời cấp đường SYS (4,40 V). TPS61088 tạo 5V_SYS và TPS62162 tạo 3V3_SYS nuôi hệ thống; **(2) Nguồn USB-C:** Khi cắm cáp USB-C, TPS2121 chọn ngõ USB_5V, BQ25895 giới hạn dòng vào nạp pin và nuôi mạch; **(3) Mất nguồn xe đột ngột:** Khóa BATFET

(11 mΩ) trong BQ25895 tự động dẫn, pin 18650 cấp trực tiếp lên SYS. TPS61088 tiếp tục giữ ổn định 5,00 V để ESP32 ghi dữ liệu tai nạn và phát cảnh báo 4G liên tục 30–60 phút.

Lưu ý kỹ thuật: Thời gian trễ chuyển mạch thực tế và độ sụt áp tại thời điểm mất nguồn xe bắt buộc phải được đo đạc, kiểm chứng bằng máy hiện sóng trên phần cứng thực nghiệm để xác nhận ESP32 không bị brownout reset trước khi đóng gói sản phẩm.

3. TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT VÀ DÒNG ĐIỆN CHI TIẾT

3.1. Phân bổ công suất hệ thống

Công suất tiêu thụ được tính toán theo định luật bảo toàn năng lượng **P = U × I**, có xét đến hiệu suất chuyển đổi của các bộ DC-DC. Tuyệt đối không cộng gộp trực tiếp dòng điện của tải 3,3 V hoặc tải 3,8 V vào dòng điện đường 5 V.

Bảng 3. Phân bổ điện áp, dòng tải ước tính và công suất trên các đường nguồn

Đường nguồn	Điện áp	Dòng liên tục	Dòng đỉnh (Peak)	Công suất đỉnh	Thiết bị và khối tải phục vụ
5V_SYS	5,00 V	0,713 A	2,713 A (≈ 2,74 A)	13,70 W	ESP32-S3 (0,5A), Còi & LED (0,04A), MicroSD (0,1A), Cấp đầu vào cho Buck 3,3V và Nhánh SIM 4G.
3V3_SYS	3,30 V	0,102 A	0,102 A (≈ 102 mA)	0,337 W	MPU6050 (5mA), DS3231 (1,5mA), OLED (30mA), GPS NEO-M8N (65mA). (Dòng kéo từ 5V: 72,5 mA @ η=92,4%).
SIM_PWR	3,8V / 5V	0,050 A	2,000 A (Burst RF)	7,60 W (ở 3,8V) 10,0 W (ở 5,0V)	Module 4G LTE A7682S. Tải xung dòng xuất hiện gián đoạn trong các khe thời gian truyền dữ liệu lên trạm BTS.

3.2. Tính toán thiết kế bộ tăng áp 5V_SYS (TPS61088)

Khi hệ thống chạy từ pin dự phòng 18650, điện áp tế bào pin có thể giảm về ngưỡng ngắt an toàn của BMS là **VBAT = 3,00 V**. Tuy nhiên, điện áp thực tế tại đầu vào của bộ tăng áp TPS61088 (đường nguồn SYS) sẽ chịu thêm sụt áp trên tiếp xúc khay pin, nội trở mạch bảo vệ BMS (R_BMS ≈ 12,5 mΩ) và khóa BATFET của BQ25895 (R_BATFET ≈ 11 mΩ). Tại dòng xả lớn khoảng 5 A, độ sụt áp tích lũy có thể làm điện áp VSYS giảm xuống khoảng **2,80 V đến 2,85 V** (vẫn cao hơn ngưỡng ngắt tối thiểu 2,70 V của TPS61088).

Xét trường hợp tải nặng nhất khi đường 5V_SYS cấp dòng đỉnh **IOUT(peak) = 2,74 A** (bao gồm 2,0 A xung phát SIM 4G và các tải hệ thống). Công suất ngõ ra cực đại:

$$POUT = VOUT \times IOUT(peak) = 5,00 \times 2,74 = 13,70\ W$$

Tại điện áp danh định khắc nghiệt **VSYS(min) = 3,00 V** với hiệu suất tăng áp η = 90,5%, dòng điện trung bình kéo từ đường SYS qua cuộn cảm:

$$IIN(avg) = POUT / (\eta \times VSYS(min)) = 13,70 / (0,905 \times 3,00) \approx 5,05\ A$$

(Nếu tính tại mức sụt áp cực hạn **VSYS = 2,85 V** khi pin 18650 chạm ngưỡng cắt 3,00 V, dòng kéo ngõ vào sẽ là: **IIN(avg) = 13,70 / (0,905 × 2,85) ≈ 5,31 A**). Chọn tần số chuyển mạch **fSW = 600 kHz** (RFREQ = 130 kΩ), hệ số độ rộng xung D tính theo công thức:

$$D = 1 - (VSYS \times \eta / VOUT) = 1 - (3,00 \times 0,905 / 5,00) = 0,457\ \ (45,7\%)$$

Với cuộn cảm bọc kim **L = 1,5 µH** (Coilcraft XAL5030-152MEB, RDC = 8,5 mΩ, dòng bão hòa ISAT = 8,5 A), độ gợn dòng điện cuộn cảm là:

$$\Delta IL = (VSYS \times D) / (L \times fSW) = (3,00 \times 0,457) / (1,5 \times 10^{-6} \times 600 \times 10^{3}) \approx 1,52\ A$$

Dòng điện đỉnh qua van khóa công tắc MOSFET nội bộ của TPS61088:

$$ISW(peak) = IIN(avg) + (\Delta IL / 2) = 5,05 + (1,52 / 2) \approx 5,81\ A$$

Đánh giá an toàn: Dòng đỉnh tính toán **ISW(peak) ≈ 5,81 A** (hoặc ≈ 6,07 A ở mức VSYS = 2,85 V) hoàn toàn nằm trong giới hạn an toàn của TPS61088 (ngưỡng ngắt dòng công tắc tối thiểu của chip là **11,9 A**, hệ số an toàn SF = 11,9 / 5,81 ≈ 2,05). Dòng bão hòa cuộn cảm ISAT = 8,5 A > 5,81 A đảm bảo an toàn tuyệt đối không bị bão hòa từ tính.

3.3. Tính toán thiết kế bộ hạ áp 3V3_SYS (TPS62162)

Tổng dòng điện tải 3,3 V khi tất cả các module hoạt động đồng thời:

$$I_3V3 = 5\ mA\ (MPU) + 1{,}5\ mA\ (DS3231) + 30\ mA\ (OLED) + 65\ mA\ (GPS) = 101{,}5\ mA$$

Công suất tiêu thụ ngõ ra 3,3 V: **P_3V3 = 3,30 × 0,1015 ≈ 0,335 W**. Dòng điện kéo từ đường nguồn 5V_SYS qua bộ hạ áp TPS62162 (hiệu suất η = 92,4%):

$$IIN_5V = P_3V3 / (\eta \times V_5V) = 0{,}335 / (0{,}924 \times 5{,}00) \approx 0{,}0725\ A = 72{,}5\ mA$$

IC TPS62162 có khả năng cấp dòng liên tục tối đa **1,0 A** (dư tải gần 10 lần so với nhu cầu 101,5 mA), tần số làm việc cao 2,25 MHz kết hợp cuộn cảm 2,2 µH và tụ lọc 44 µF duy trì độ gợn áp ngõ ra dưới 15 mV.

3.4. Tính toán lựa chọn pin 18650 và mạch bảo vệ

Khi pin chạm ngưỡng 3,00 V, dòng xả liên tục ở chế độ tải đỉnh đạt **5,05 A đến 5,31 A**. Do đó, các yêu cầu thiết kế bắt buộc gồm: **(1) Chủng loại cell pin:** Bắt buộc dùng cell 18650 xả cao (High-drain ≥ 10C / 25A, nội trở DC-IR < 25 mΩ như Sunpower 10C, Samsung 25R). Không dùng pin laptop cũ hay pin nhái trôi nổi (nội trở > 80 mΩ gây sụt áp > 0,4 V khi xả 5 A làm sập nguồn sớm); **(2) Mạch bảo vệ BMS 1S:** Dùng DW01A-G kết hợp 2 IC kép FS8205A mắc song song kép (tổng 4 kênh N-MOSFET, RDS(on) ≈ 12,5 mΩ). Sụt áp trên FET ở tải đỉnh 5,05 A chỉ là:

$$\Delta VBMS = I \times RDS(on) = 5{,}05 \times 0{,}0125 \approx 0{,}063\ V = 63\ mV$$

Công suất tỏa nhiệt trên FET: **PFET = I^2 × RDS(on) = (5,05)^2 × 0,0125 ≈ 0,32 W**. Mạch có dòng ngắt ngắn mạch 12,0 A và duy trì dòng xả an toàn 6,0 A; **(3) Đo điện áp pin ADC:** Đường VBAT qua cầu phân áp 100 kΩ / 100 kΩ (dung sai 0,1%) nối về GPIO1 (ADC_VBAT_SENSE) của ESP32-S3.

3.5. Ổn định nguồn SIM 4G và Đính chính phép tính sụt áp tụ đệm

Module 4G LTE A7682S khi truyền dữ liệu công suất cao xuất hiện các xung dòng đỉnh **IPULSE = 2,0 A**.

ĐÍNH CHÍNH PHÉP TÍNH TOÁN TỤ ĐỆM TỪ BÁO CÁO CŨ: Trong một số tài liệu tính toán trước đây, kết quả sụt áp của tụ đệm 1000 µF khi cấp xung 2,0 A trong thời gian Δt = 577 µs bị ghi nhầm thành 25,15 mV. Về mặt lý thuyết vật lý mạch thuần túy, NẾU tụ điện dung C = 1000 µF phải tự mình cung cấp TOÀN BỘ năng lượng cho xung dòng 2,0 A trong khoảng thời gian Δt = 577 µs mà KHÔNG có nguồn cấp bù từ bộ ổn áp, thì độ sụt áp do xả điện tích thuần túy là:

$$\Delta VCAP = (IPULSE \times \Delta t) / C = (2{,}0 \times 577 \times 10^{-6}) / (1000 \times 10^{-6}) = 1{,}154\ V$$

Cộng thêm sụt áp tức thời trên điện trở nội ESR của tụ polymer (loại Panasonic EEFHX0J102R có RESR = 12 mΩ = 0,012 Ω):

$$\Delta VESR = IPULSE \times RESR = 2{,}0 \times 0{,}012 = 0{,}024\ V = 24\ mV$$

Tổng độ sụt áp lý thuyết nếu tụ tự xả đơn độc sẽ lên tới:

$$\Delta VTOTAL = \Delta VCAP + \Delta VESR = 1{,}154 + 0{,}024 = 1{,}178\ V$$

Mức sụt áp này (> 1,1 V) chắc chắn sẽ làm sập nguồn bo SIM nếu chỉ trông cậy vào một mình tụ điện!

Bản chất vật lý và giải pháp thiết kế: Trong mạch thực tế, tụ 1000 µF KHÔNG xả đơn độc mà bộ ổn áp (TPS61088 5V hoặc TPS62130 3,8V) luôn hoạt động để bơm dòng bù điện áp. Tụ polymer đóng vai trò 'kho năng lượng tức thời' gánh dòng trong vài micro-giây đầu trước khi vòng phản hồi điều khiển của IC kịp đáp ứng. Mặt khác, 577 µs là khe thời gian của mạng 2G GSM; đối với 4G LTE Cat-1 của A7682S, dạng sóng xung dòng có cấu trúc khác và cần đo kiểm thực tế bằng máy hiện sóng. Do đó, việc bố trí tụ polymer 1000 µF kết hợp tụ gốm đặt sát chân module là giải pháp bắt buộc để giảm trở kháng nguồn xoay chiều, nhưng KHÔNG THỂ kết luận tụ 1000 µF tự bảo đảm ổn định nguồn SIM nếu thiếu bộ ổn áp công suất mạnh đi kèm.

4. PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI THỰC TẾ BẰNG MODULE

Nhóm đã so sánh kỹ lưỡng giữa hai phương án triển khai: **(1) Phương án A — Thiết kế mạch in IC rời (KiCad Discrete Design):** Dùng chip TI rời (TPS2121, BQ25895, TPS61088, TPS62162). Ưu điểm là siêu nhỏ gọn (65x45mm), hiệu suất cao (> 92%), tích hợp I2C giám sát pin. Nhược điểm: Cần bo 4 lớp, độ khó hàn dán QFN cực cao (pad nhiệt dưới bụng chip), chi phí linh kiện & gia công lớn (~800k - 1 triệu), rủi ro tiến độ nếu lỗi layout; **(2) Phương án B — Tích hợp module nguồn làm sẵn (Commercial Pre-built Modules):** Dùng module UPS mini 15W 5V 3A Type-C, pin 18650 xả cao 10C, khay pin đồng, LDO AMS1117-3.3V, tụ 1000uF và cọc domino cố định trên bo lỗ FR4. Ưu điểm: Lắp ráp nhanh, chi phí rất tiết kiệm (~183.000đ), dễ thay thế từng phần, không cần hàn vi mạch dán phức tạp.

QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN: Nhóm thống nhất **ƯU TIÊN LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN B (MODULE NGUỒN LẮP SẴN)** để triển khai chế tạo mô hình thực nghiệm của đồ án, giúp đảm bảo tiến độ và an toàn phần cứng; đồng thời giữ nguyên thiết kế KiCad IC rời (Phương án A) làm phương án nâng cấp công nghiệp sau này.

Bảng 4. Danh mục vật tư cốt lõi triển khai thử nghiệm Phương án B (Trích từ Excel dự toán)

STT	Tên Module / Vật tư	Mã sản phẩm	SL	Đơn giá VNĐ	Cửa hàng cung cấp	Trạng thái phê duyệt
1	Mạch sạc & tăng áp UPS 15W Type-C 5V 3A	UPS-15W-5V-3A	1	65.000	icdayroi.com	**P1 — CẦN MUA NGAY**
2	Pin Sạc 18650 Li-Ion Sunpower 2500mAh 10C	18650-2500-10C	1	45.000	Hshop.vn	**P1 — CẦN MUA NGAY**
3	Đế Pin 18650 1 Cell SMD Tiếp Điểm Đồng	DE-PIN-18650-SMD	1	8.000	Hshop.vn	**P1 — CẦN MUA NGAY**
4	Mạch Nguồn Giảm Áp DC-DC 3.3V AMS1117	AMS1117-3.3-MOD	1	6.500	Hshop.vn	**P1 — CẦN MUA NGAY**
5	Tụ Hóa Nhôm Polymer Solid 1000uF 6.3V 8x12	POLY-1000UF-6.3V	2	6.000 (12k)	thegioiic.com	**P1 — CẦN MUA NGAY**
6	Cầu chì tự phục hồi PTC SMD 2920 60V 2A	PTC-2920-2A	2	3.800 (7.6k)	thegioiic.com	**P1 — CẦN MUA NGAY**
7	Diode TVS SMAJ5.0A Chống Xung 400W	SMAJ5.0A-TR	2	2.000 (4k)	thegioiic.com	**P1 — CẦN MUA NGAY**
8	Bo Mạch Lỗ Thử Nghiệm FR4 Hai Mặt 5x7cm	PCB-PROTO-5X7	1	15.000	Hshop.vn	**P1 — CẦN MUA NGAY**
9	Trâm Cắm Đực Thẳng Chân Tròn Mạ Vàng 40P	HEADER-M-GOLD-40P	1	12.000	Hshop.vn	**P1 — CẦN MUA NGAY**
10	Cọc Đấu Dây Domino 2P Bước Chân 5.08mm	TERMINAL-2P-5.08	4	2.000 (8k)	Hshop.vn	**P1 — CẦN MUA NGAY**

Tổng chi phí dự toán linh kiện khối nguồn (Phương án B): **183.100 VNĐ** (Cộng thêm dự phòng 10% rủi ro: **201.100 VNĐ**). Mức chi phí này hoàn toàn nằm trong khả năng tài chính của sinh viên và cho phép tiến hành mua sắm lắp ráp ngay.

4.3. Giải pháp kết nối và bố trí thực nghiệm

Các module thương mại được định vị chắc chắn trên bo mạch thí nghiệm FR4 chuẩn (5x7cm), liên kết bằng hàng rào chân mạ vàng và dây đồng nhiều sợi 18–20AWG cho các đường nguồn động lực (VBAT, SYS, 5V_SYS). Nguồn ngõ vào từ xe và ngõ ra cấp cho các khối tải được đưa ra cọc đấu dây domino bắt ốc 5.08mm. Tụ điện polymer 1000µF được hàn trực tiếp ngay sát chân nguồn của module 4G A7682S nhằm giảm thiểu tối đa điện cảm ký sinh của đường dây nối.

5. KẾ HOẠCH ĐO KIỂM VÀ CÁC ĐIỂM CẦN XÁC MINH

5.1. Các vấn đề kỹ thuật bắt buộc xác minh trước khi đóng điện

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phần cứng và tính trung thực học thuật, nhóm báo cáo minh bạch **CHƯA TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM ĐÓNG ĐIỆN** trên phần cứng thực tế. Toàn bộ các thông số trong báo cáo là kết quả tính toán thiết kế kỹ thuật. Các điểm mở kỹ thuật bắt buộc phải đo kiểm thực nghiệm trên bàn test bench được cụ thể hóa trong Bảng 5.

Bảng 5. Kế hoạch và quy trình đo kiểm khối nguồn trên bàn thí nghiệm

Hạng mục kiểm tra	Mục tiêu kỹ thuật & Giới hạn	Thiết bị đo cần dùng	Trạng thái hiện tại	Tiêu chí ĐẠT (PASS)
1. Điện áp chân VCC bo SIM A7682S	Xác định bo SIM dùng 5V (có LDO) hay vào thẳng 3,8V.	Đồng hồ VOM kim/số	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Xác định rõ tầng hạ áp bo SIM; cấp đúng áp VCC.
2. Độ sụt áp xung phát 4G LTE	Đo sụt áp đường cấp SIM khi phát xung dữ liệu 2A.	Oscilloscope 100MHz	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Độ sụt áp ngõ vào SIM < 300mV; không sập nguồn.
3. Thời gian chuyển mạch nguồn xe	Đo thời gian trễ khi ngắt đột ngột nguồn xe 5V.	Oscilloscope kênh đôi	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Thời gian mất áp < 5ms; ESP32 không bị reset.
4. Độ gợn sóng (Ripple) 5V và 3.3V	Kiểm tra nhiễu nguồn chuyển mạch DC-DC.	Oscilloscope AC coupling	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Gợn áp 5V < 50mVpp; Gợn áp 3.3V < 15mVpp.
5. Sụt áp và dòng xả mạch BMS	Đo sụt áp trên cặp MOSFET FS8205A khi tải 5A.	Đồng hồ VOM & Tải giả	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Sụt áp trên BMS < 100mV; BMS không ngắt sớm.
6. Thời gian duy trì nguồn sự cố	Đo thời gian hộp đen hoạt động sau khi mất điện xe.	Đồng hồ bấm giờ & Tải	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Duy trì hoạt động liên tục ≥ 30 phút từ pin.
7. Ổn định nhiệt của module nguồn	Kiểm tra nhiệt độ cuộn cảm và IC khi tải 3A liên tục.	Súng đo nhiệt hồng ngoại	**CHƯA KIỂM NGHIỆM THỰC TẾ**	Nhiệt độ bề mặt linh kiện < 65°C sau 30 phút.

5.2. Ranh giới an toàn và quy trình đóng điện thử nghiệm

Quy trình đóng điện từng bước bắt buộc: **Bước 1:** Kiểm tra thông mạch và đoản mạch trên tất cả các đường nguồn khi chưa gắn tải và chưa gắn pin; **Bước 2:** Cấp nguồn ngoài từ bộ nguồn thí nghiệm có giới hạn dòng (Current Limit = 500mA), đo kiểm tra điện áp ngõ ra 5V_SYS và 3V3_SYS không tải; **Bước 3:** Gắn tải giả điện tử tăng dần dòng tải từ 500mA lên 2.5A, theo dõi độ sụt áp và nhiệt độ; **Bước 4:** Gắn pin 18650, kiểm tra dòng sạc và đo kiểm thời gian chuyển mạch bằng máy hiện sóng; **Bước 5:** Chỉ kết nối vi điều khiển ESP32 và các module cảm biến sau khi các bước trên đạt tiêu chuẩn PASS.

5.3. Kết luận và đề xuất bảo vệ

Báo cáo đã thiết lập luận cứ khoa học vững chắc, tính toán công suất đầy đủ và phân tích rõ ràng hai phương án triển khai phần cứng. Nhóm đề xuất chọn Phương án B (Module thương mại lắp sẵn) để hiện thực hóa sản phẩm thử nghiệm với chi phí hợp lý (~200.000₫) và độ tin cậy cao, đồng thời bảo lưu thiết kế mạch in chuyên nghiệp (Phương án A) làm định hướng nâng cấp công nghiệp. Nhóm cam kết sẽ tiến hành đầy đủ các bước đo kiểm thực nghiệm trên bàn thí nghiệm để giải quyết triệt để các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại trước khi đóng gói hộp đen thử nghiệm trên xe máy điện.